INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA

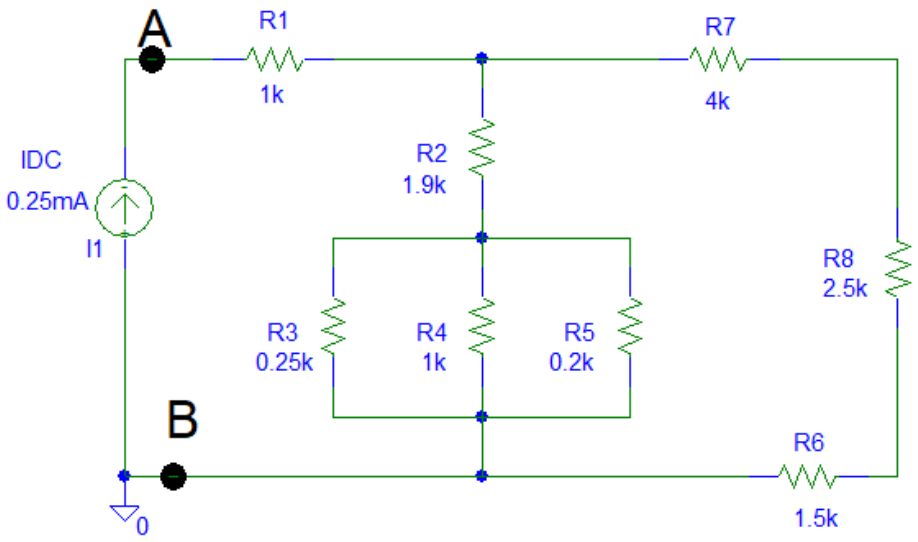
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – PÓS-LABORAL

ELETRÓNICA

DURAÇÃO: 90M + 30M — PRIMEIRA FREQUÊNCIA 24 NOVEMBRO 2021

1. Considere o circuito da figura seguinte. ***(6.5 valores)***



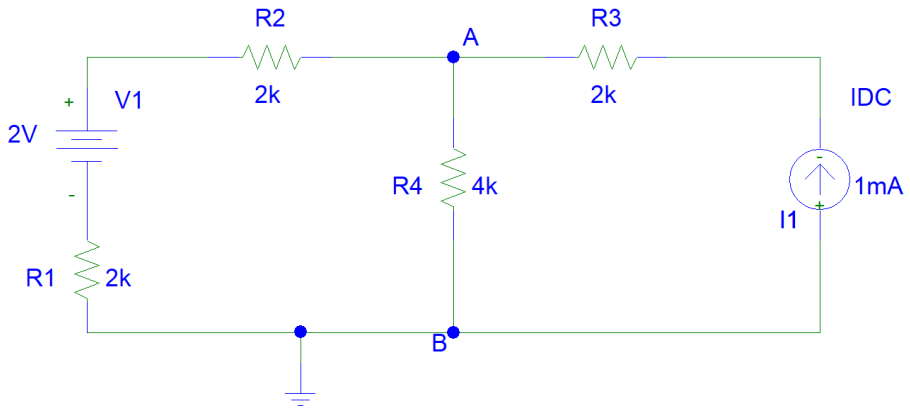
a) Determine a resistência equivalente aos terminas A e B.

b) Calcule a corrente na resistência R_4, utilizando a fórmula do divisor de corrente.

c) Calcule a queda de tensão aos terminais da resistência R_8, utilizando a fórmula do divisor de corrente e a lei de Ohm.

d) Calcule a potência na fonte de corrente, conclua relativamente ao facto da fonte estar a consumir ou a fornecer energia.

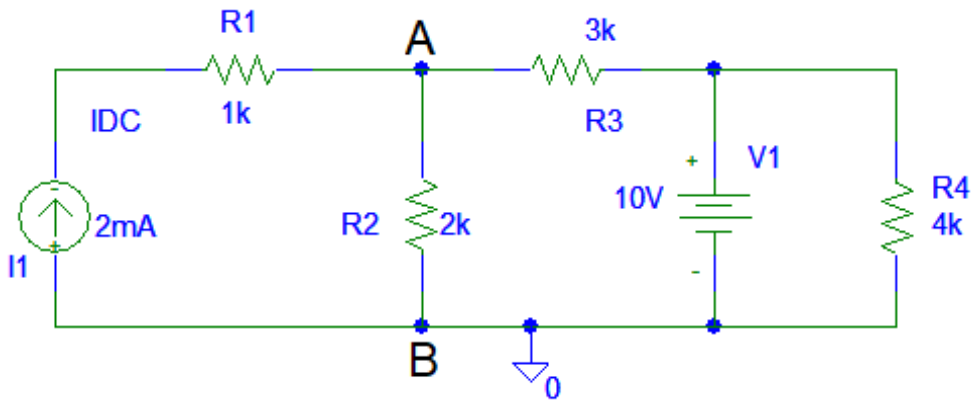
2. Considere o circuito da figura seguinte: ***(6.5 valores)***



a) Determine a corrente e tensão na resistência R_4 (utilize o método das malhas).

b) Determine a corrente e tensão na resistência R_4 (utilize o método das tensões nodais).

3. Considere o circuito da figura seguinte: ***(7 valores)***



a) Determine o circuito equivalente de *Thevenin* aos terminais A e B (considere que a resistência R_2 representa a resistência de carga).

b) Calcule a corrente na resistência R_2 recorrendo ao circuito simplificado de *Thevenin*.

c) Que valor deveria assumir R_2 para que a corrente da alínea b) passasse para metade.

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Prova Escrita de: _____

Curso _____

Ano Letivo ____/____ N.º Aluno _____

Nome _____

Data da Avaliação ____/____/____

N.º Folhas _____

Época: _____

Rubrica do Professor _____

Nome _____ N.º Aluno _____

Curso 1º FREQUÊNCIA Ano Letivo ____/____ Data da Avaliação ____/____/____

Prova Escrita de: 24/NOVEMBRO/2021 N.º Folhas _____

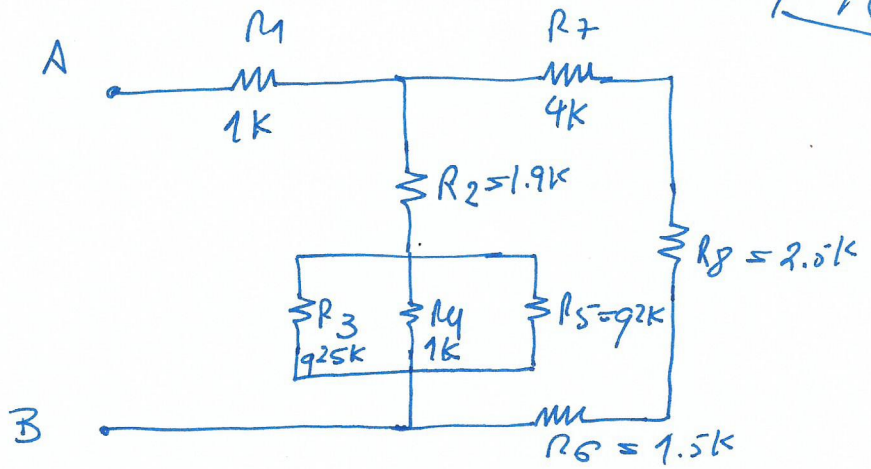
Época: _____

POR FAVOR NÃO ESCREVER NESTE ESPAÇO

1

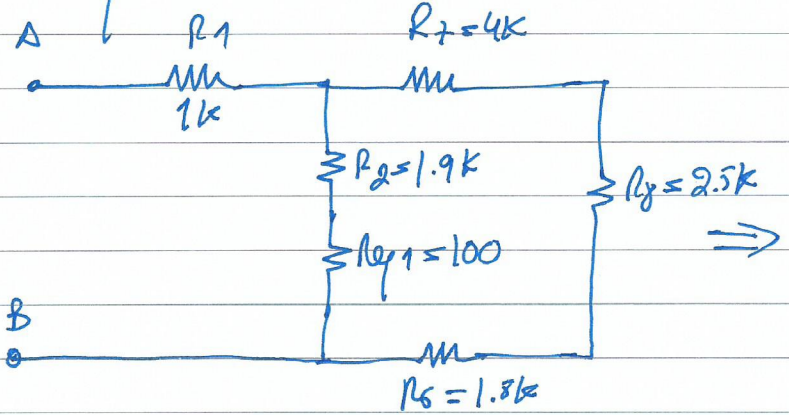
PERGUNTA 1

1/ a)



$Req_1 = R_3 // R_4 // R_5 \Rightarrow \frac{1}{Req_1} = \frac{1}{250} + \frac{1}{1k} + \frac{1}{200} = \frac{4}{1k} + \frac{1}{1k} + \frac{5}{1k} = \frac{10}{1k}$

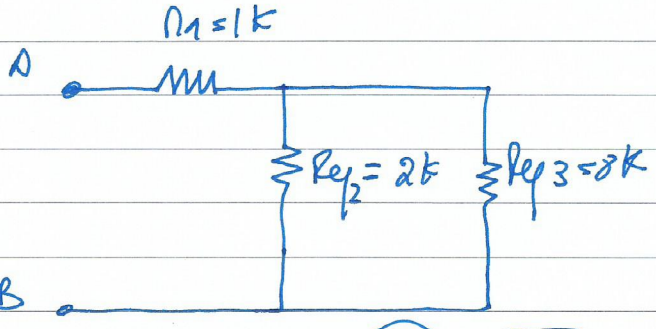
$Req_1 = 100\Omega$



$Req_2 = R_2 + Req_1 = 1.9k + 100 = 2k\Omega.$

$\Rightarrow$

$Req_3 = R_7 + R_8 + R_6 = 4k + 2.5k + 1.5k = 4k + 4k = 8k$



$Req_4 = Req_2 // Req_3$

$\frac{1}{Req_4} = \frac{1}{2k} + \frac{1}{8k} = \frac{4}{8k} + \frac{1}{8k}$

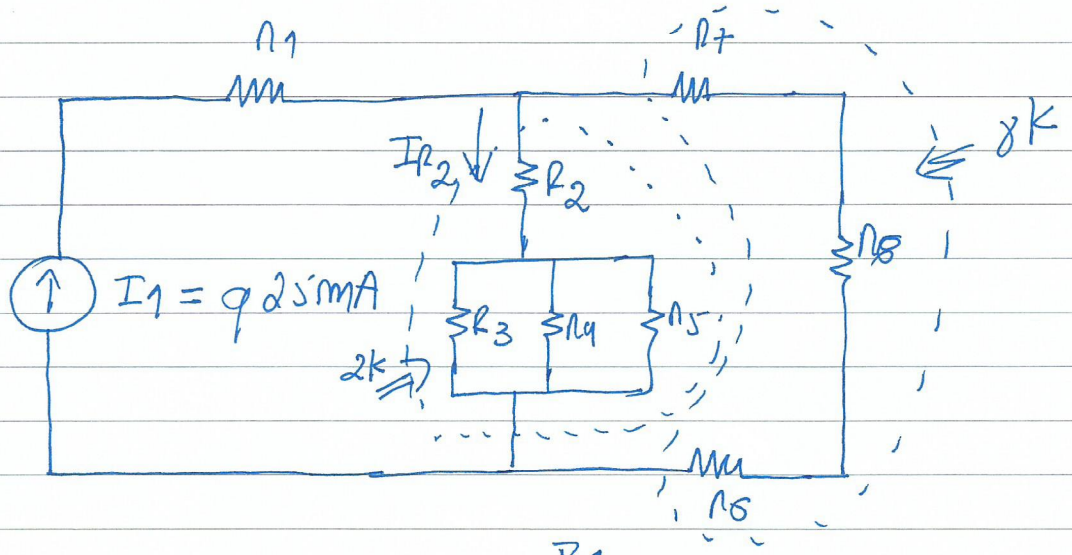
$Req_4 = \frac{8k}{5} = 1.6k\Omega.$

$Req_{FINAL} = R_1 + Req_4 = 1k + 1.6k = 2.6k$

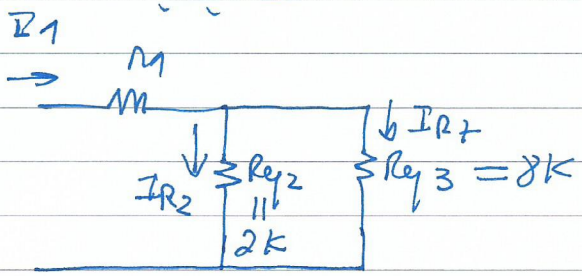
(2)

PERGUNTA 1

b) corrente R_4

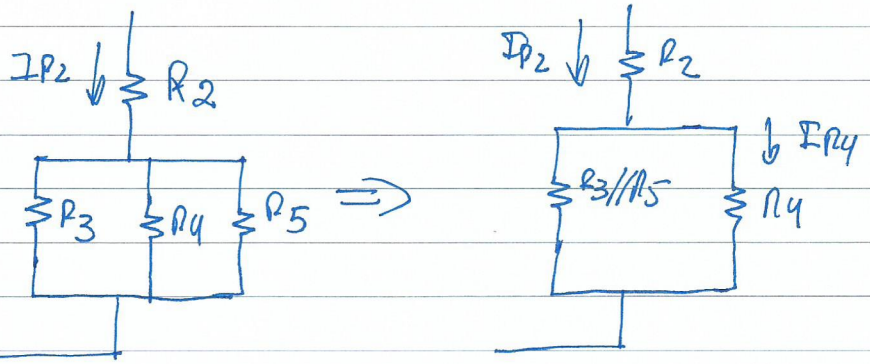


$$I_{R_2} = \frac{8k \times I_1}{8k + 2k}$$



$$I_{R_2} = \frac{8k \times 9,25m}{10k}$$

$$I_{R_2} = 9,2mA$$



$$I_{R_4} = \frac{R_{3//5} \times I_{R_2}}{R_{3//5} + R_4} = \frac{\frac{1k}{9} \times 9,2m}{\frac{1k}{9} + 1k} = \frac{1k \times 9,2m}{1k + 9k} = \frac{1k \times 9,2m}{10k}$$

$$\frac{1}{R_{3//5}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{250} + \frac{1}{200} = \frac{4}{1k} + \frac{5}{1k} = \frac{9}{1k}$$

$$R_{3//5} = \frac{1k}{9}$$

$$I_{R_4} = 920mA$$

$$\underline{I_{R_4} = 20\mu A}$$

Nome _____ N.º Aluno _____

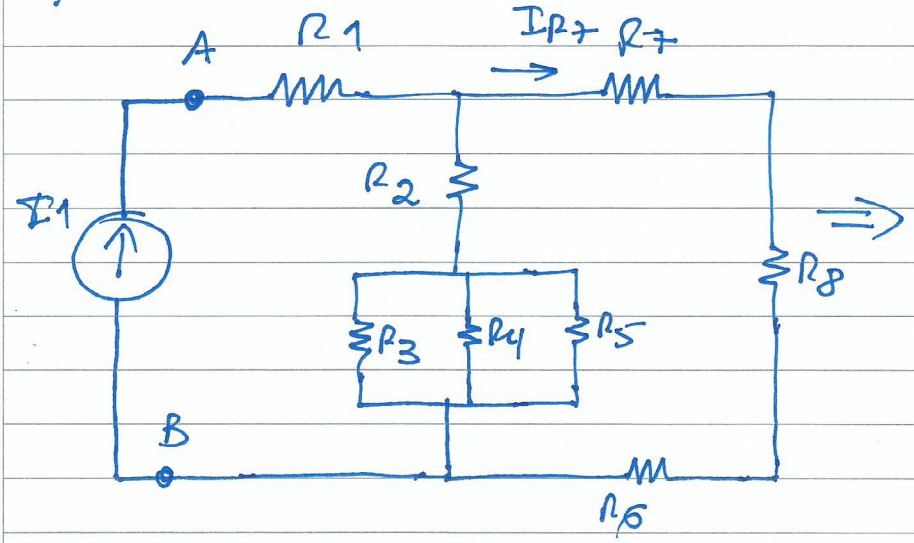
Curso _____ Ano Letivo ____/____ Data da Avaliação ____/____/____

Prova Escrita de: _____ N.º Folhas _____

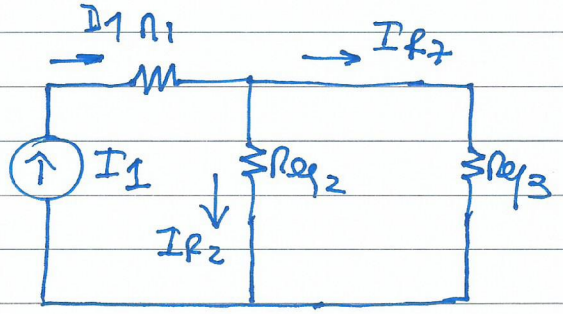
Época: _____

PROBLEMA 1

c)



$\Rightarrow$

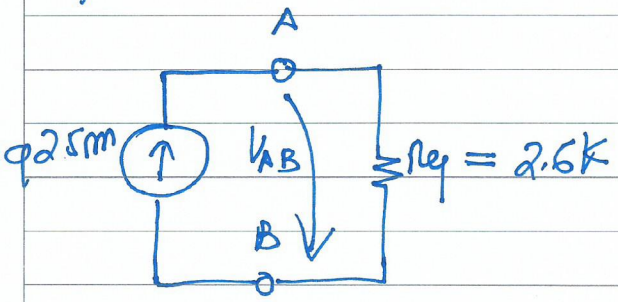


$$I_{R7} = \frac{R_{eq2} \times I_1}{R_{eq2} + R_{eq3}}$$

$$V_{R8} = I_{R7} \times R_8 = \frac{R_{eq2} \times I_1}{R_{eq2} + R_{eq3}} \times R_8 = \frac{2k \times 0.25m \times 2.5k}{2k + 8k} = \frac{0.5}{10k}$$

$$V_{R8} = \frac{0.5 \times 2.5k}{10k} = \frac{1.25}{10} = 0.125V = \underline{125mV}$$

d)



$$P = I_1 \times (-V_{AB}) = 0.25m \times (-V_{AB})$$

$$V_{AB} = I_1 \times R_{eq} = 0.25m \times 2.6k$$

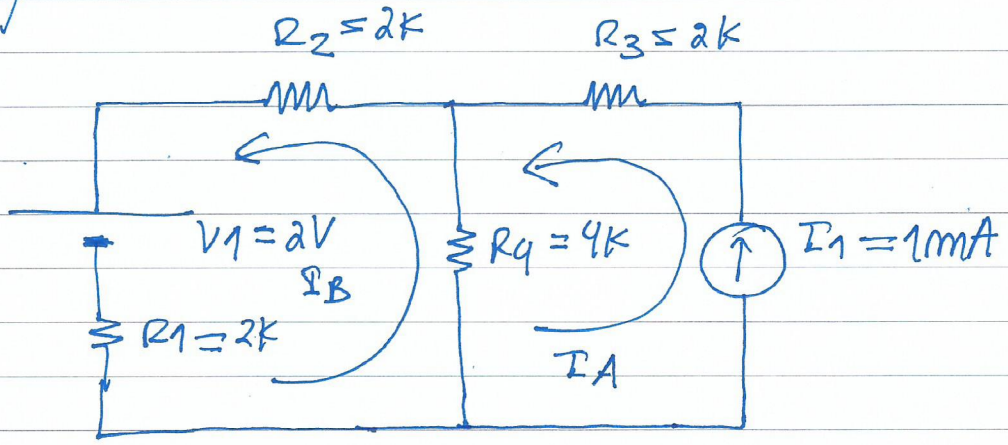
$$V_{AB} = 0.65V$$

$$P = -0.25m \times 0.65 = -0.1625mW < 0$$

(FORNECE ENERGIA)

PREGUNTA 2

2a)



mA: $I_A = I_1 = 1m$

mB: $V_1 + R_1 \cdot I_B + R_4 \cdot (I_B - I_A) + R_2 \cdot I_B = 0$

$2 + 2k \cdot I_B + 4k \cdot (I_B - I_A) + 2k \cdot I_B = 0$

$2 + 2k \cdot I_B + 4k \cdot I_B - 4k \cdot I_A + 2k \cdot I_B = 0$

$I_B \cdot (2k + 4k + 2k) = -2 + 4k \cdot I_A$

$$I_B = \frac{-2 + 4k \cdot 1m}{8k} = \frac{-2 + 4}{8k} = \frac{2}{8k} = 0{,}25mA$$

$$I_{R4}(\downarrow) = I_A - I_B = 1m - 0{,}25m = 0{,}75mA$$

$$V_{R4} = 4k \times 0{,}75m = \frac{4 \times 3}{4} = 3V$$

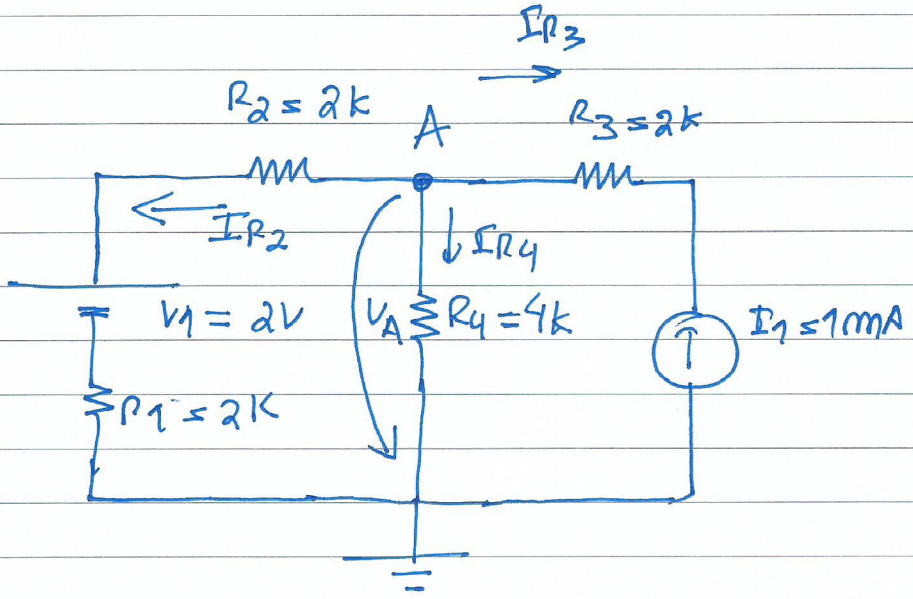
Nome _____ N.º Aluno _____

Curso PERGUNTA 2 Ano Letivo ___/___ Data da Avaliação ___/___/___

Prova Escrita de: _____ N.º Folhas _____

Época: _____ (5)

2b)



(A) $I_{R_2} + I_{R_4} + I_{R_3} = 0$

$R_2 \times I_{R_2} + V_1 + R_1 I_{R_2} - V_A = 0 \Rightarrow I_{R_2} = \frac{V_A - V_1}{R_1 + R_2}$

$I_{R_4} = V_A / R_4$

$I_{R_3} = -I_1$

(A) $\frac{V_A - V_1}{R_1 + R_2} + V_A / R_4 + (-I_1) = 0$

$\Rightarrow \frac{V_A - 2}{2k + 2k} + \frac{V_A}{4k} + (-1m) = 0 \Rightarrow V_A - 2 + V_A + (-4) = 0$

$\Rightarrow 2V_A = 6 \Rightarrow \underline{V_A = 3V}$

$V_{R_4} = V_A = 3V \Rightarrow I_{R_4} = V_A / R_4 = 3/4k = 0{,}75mA$

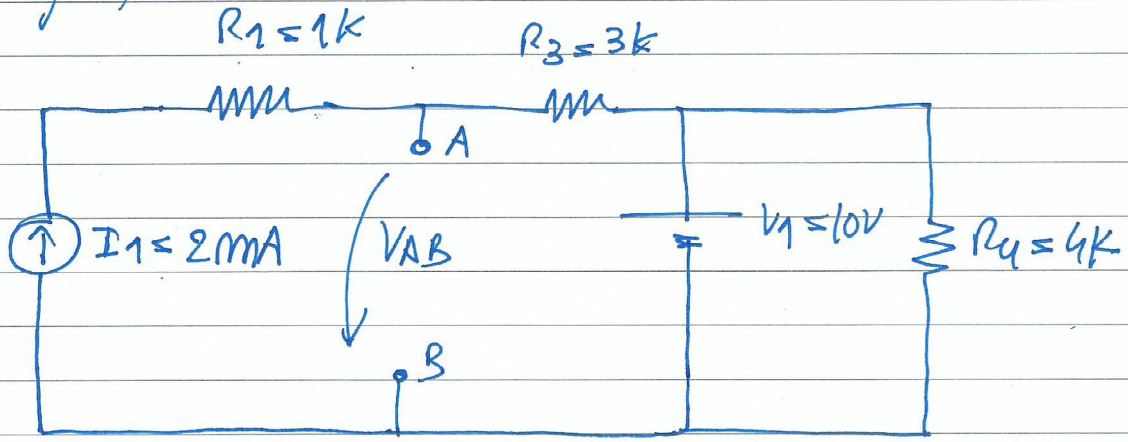
Nome _____ N.º Aluno _____

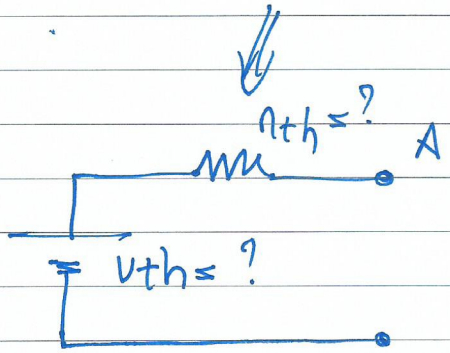
Curso _____ Ano Letivo ____/____ Data da Avaliação ____/____/____

Prova Escrita de: PERGUNTA 3 N.º Folhas _____

Época: _____

3/a)



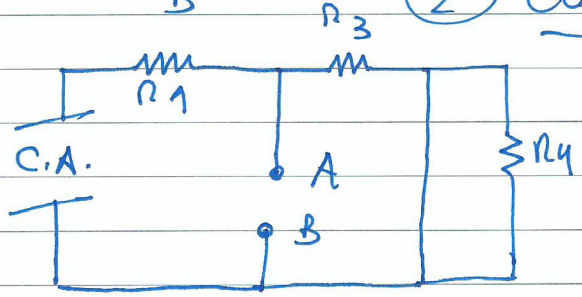


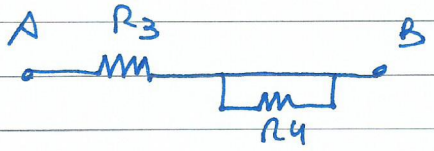
1º Calculo Vth

$V_{AB} = R_3 \times I_1 + V_1 = 3k \times 2m + 10 = 16V$

$V_{th} = 16V$

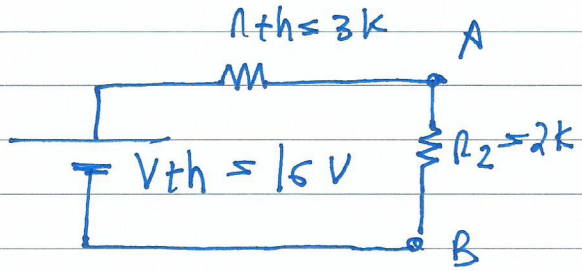
2. Calculo Rth





$R_{th} = R_3 = 3k.$

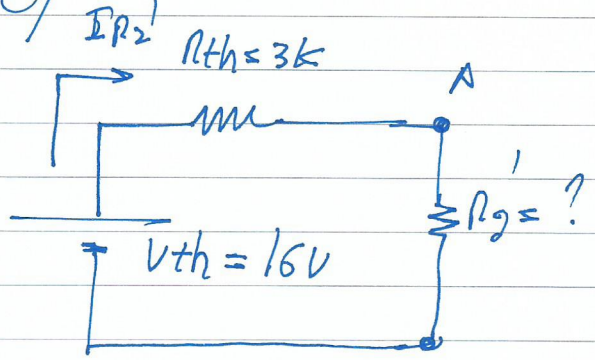
b)



$I_{R_2} = \frac{16}{R_{th} + R_2} = \frac{16}{5k} = 3.2mA$

Question 3

3 c)



$$I_{R_1}' = \frac{I_{R_1}}{2} = \frac{3.2\,m}{2} = 1.6\,m$$

$$-V_{th} + R_{th} \times I_{R_1}' + R_1' \times I_{R_1}' = 0$$

$$R_2' \times I_{R_2}' = V_{th} - R_{th} \times I_{R_1}'$$

$$R_2' = \frac{V_{th} - 3k \times 1.6\,m}{1.6\,m} = \frac{16 - 1.6 \times 3}{1.6\,m}$$

$$R_2' = \frac{16 - 1.6 \times 3}{1.6} \times 1000$$

$$R_2' = \frac{10 - 3}{1} \times 1000 = 7k\Omega$$